

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Triển khai ứng dụng đăng ký và đặt sự kiện

PHẠM HỒNG DƯƠNG

duong.ph225824@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em muốn gửi đến ba mẹ của em, những người luôn ở bên trong suốt chặng đường đến lúc em chuẩn bị bước sang một trang mới trong cuộc đời hết mực yêu thương và giúp đỡ em. Bố mẹ lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc nhất để em có thể yên tâm học tập và làm việc tại đại học, em biết rằng dù có đi đến đâu, đạt được những đỉnh cao nào thì em luôn nhớ đến cha mẹ đầu tiên. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn này đến anh chị bởi chặng đường suốt 4 năm đại học khi xa mái nhà, xa gia đình thì vẫn có anh chị ở bên chăm sóc, gửi những lời động viên mỗi khi vấp ngã. Từ năm ba cho đến thời điểm ra trường, thầy Vui luôn tận tình hướng dẫn chỉ bảo, đưa ra những hạn chế để em khắc phục, đồng hành cùng thầy từ Nghiên cứu đề án 1 cho đến khi Đề án tốt nghiệp, em cảm thấy rất biết ơn khi được thầy trau dồi không chỉ bằng khía cạnh chuyên môn cũng như mang dấu ấn tinh thần của một người cha. Lời cuối cùng em cũng muốn gửi đến các bạn của em, những người suốt ngày nhắc nhở deadline hay phần đầu nỗ lực cùng em trong suốt 4 năm đại học.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh nhu cầu tham gia các sự kiện giải trí, học thuật và cộng đồng ngày càng tăng, việc tìm kiếm thông tin, đặt vé và quản lý quá trình tham dự trên thiết bị di động vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều hệ thống hiện nay chỉ giải quyết từng phần của bài toán, chẳng hạn tập trung vào hiển thị sự kiện hoặc thanh toán, nhưng chưa liên kết chặt chẽ giữa khám phá sự kiện, quản lý vé, giao tiếp với ban tổ chức và nhắc lịch. Từ thực tế đó, đồ án lựa chọn hướng tiếp cận phát triển một hệ thống đặt vé sự kiện theo mô hình mobile-first, kết hợp ứng dụng di động và backend tập trung. Hướng tiếp cận này phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại thông minh và cho phép tích hợp đồng bộ các chức năng nghiệp vụ quan trọng.

Giải pháp được xây dựng gồm ứng dụng frontend phát triển bằng React Native và Expo, cùng backend sử dụng Node.js, Express, TypeScript và MongoDB. Hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và lọc sự kiện, xem chi tiết, lưu sự kiện yêu thích, đặt vé theo từng hạng vé, xác nhận thanh toán, sinh mã QR cho vé, check-in tại sự kiện, trao đổi qua chat, nhận thông báo và nhắc lịch tự động trước thời gian diễn ra sự kiện. Hệ thống cũng hỗ trợ phân quyền người dùng, người tổ chức và quản trị viên, đồng thời tích hợp chức năng gợi ý nội dung sự kiện bằng AI. Đóng góp chính của đồ án là xây dựng được một hệ thống đặt vé sự kiện tương đối hoàn chỉnh theo hướng ứng dụng thực tế, kết nối nhiều chức năng trên cùng một nền tảng. Kết quả đạt được là một ứng dụng có thể đáp ứng các luồng nghiệp vụ cốt lõi của bài toán đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.1.1 Đặc thù của bài toán đặt vé và quản lý sự kiện	5
2.1.2 Khảo sát một số ứng dụng tương tự.....	6
2.1.3 Nhận xét và các chức năng cần ưu tiên phát triển	8
2.2 Tổng quan chức năng	8
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	8
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã XYZ	8
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ	9
2.3 Đặc tả chức năng	9
2.3.1 Đặc tả use case A	9
2.3.2 Đặc tả use case B	9
2.4 Yêu cầu phi chức năng	9
2.4.1 Yêu cầu về hiệu năng.....	9
2.4.2 Yêu cầu về độ tin cậy và tính nhất quán dữ liệu	9
2.4.3 Yêu cầu về bảo mật	10
2.4.4 Yêu cầu về khả năng sử dụng.....	10
2.4.5 Yêu cầu về khả năng bảo trì và mở rộng	10
2.4.6 Yêu cầu kỹ thuật triển khai.....	10

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	12
3.1 Kiến trúc ứng dụng di động kết hợp dịch vụ backend	12
3.2 React Native và Expo cho lớp ứng dụng khách	12
3.3 Node.js và Express cho lớp dịch vụ nghiệp vụ	13
3.4 MongoDB và Mongoose cho lưu trữ dữ liệu.....	13
3.5 JWT cho xác thực và phân quyền	14
3.6 Socket.IO cho giao tiếp thời gian thực	14
3.7 Thông báo đẩy và nhắc lịch sự kiện	14
3.8 Mã QR trong quản lý vé điện tử	15
3.9 Hỗ trợ sinh nội dung sự kiện bằng AI	15
3.10 Kết chương.....	15
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	17
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	17
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	17
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	17
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	17
4.2 Thiết kế chi tiết.....	18
4.2.1 Thiết kế giao diện	18
4.2.2 Thiết kế lớp	19
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	19
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	19
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	19
4.3.2 Kết quả đạt được	19
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	19
4.4 Kiểm thử.....	20

4.5 Triển khai	20
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	21
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	22
6.1 Kết luận.....	22
6.2 Hướng phát triển.....	22
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	25
PHỤ LỤC.....	27
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	27
A.1 Ngành học.....	28
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	28
A.3 Cách thêm bảng	29
A.4 Chèn hình ảnh	29
A.5 Tài liệu tham khảo	30
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	30
A.7 Qui cách đóng quyển.....	30
B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	32
B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”	32
B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”	32

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 4.1	Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói	17
Hình 4.2	Ví dụ thiết kế gói	18
Hình A.1	Internet vạn vật	29
Hình A.2	Quy cách đóng quyển đồ án	31
Hình A.3	Quy cách đóng quyển đồ án	31

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh một số ứng dụng tương tự với định hướng của hệ thống đề xuất	7
Bảng 4.1	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	19
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	29

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng
QR	Mã phản hồi nhanh (Quick Response)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Sự phát triển mạnh của Internet di động và các nền tảng mạng xã hội đã làm thay đổi rõ rệt cách người dùng tiếp cận thông tin, tương tác cộng đồng và tham gia các hoạt động trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Theo báo cáo Digital 2026 của DataReportal, số lượng danh tính người dùng mạng xã hội trên toàn cầu đã vượt mốc 5 tỷ, trong khi Việt Nam tiếp tục duy trì tỷ lệ người dùng Internet và mạng xã hội ở mức cao so với quy mô dân số [1], [2]. Trong bối cảnh đó, nhu cầu tìm kiếm, theo dõi và tham gia các sự kiện như hội thảo, workshop, chương trình giải trí, hoạt động cộng đồng hay các buổi gặp gỡ chuyên môn ngày càng gia tăng. Sự kiện không còn được quảng bá qua một kênh đơn lẻ mà thường xuất hiện đồng thời trên mạng xã hội, các hội nhóm trực tuyến, ứng dụng di động và các trang chuyên biệt về tổ chức sự kiện.

Tuy nhiên, chính sự phân tán thông tin này lại làm phát sinh một bài toán thực tiễn đáng chú ý. Người dùng thường gặp khó khăn khi phải theo dõi nhiều nguồn khác nhau để tìm sự kiện phù hợp với sở thích, vị trí, thời gian và ngân sách của mình. Sau khi tìm được sự kiện, quá trình đăng ký tham gia, thanh toán, lưu vé, nhận thông báo nhắc lịch và trao đổi với ban tổ chức nhiều khi vẫn diễn ra rời rạc trên các công cụ khác nhau. Đối với người tổ chức, việc quản lý thông tin sự kiện, thiết lập nhiều hạng vé, theo dõi số lượng người tham gia, gửi thông báo và kiểm soát check-in cũng đòi hỏi nhiều thao tác thủ công nếu chưa có một nền tảng tích hợp thống nhất. Thực tế này cho thấy bài toán đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động không chỉ là bài toán giao diện hiển thị thông tin, mà còn là bài toán kết nối các quy trình nghiệp vụ liên quan đến khám phá sự kiện, giao tiếp, giao dịch và kiểm soát tham dự.

Tầm quan trọng của bài toán này còn được thể hiện qua sự xuất hiện của nhiều nền tảng và nghiên cứu liên quan tới gợi ý, tổ chức và quản lý sự kiện xã hội. Meetup là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng kết nối cộng đồng thông qua các sự kiện theo nhóm, cho thấy nhu cầu tham gia các hoạt động dựa trên sở thích chung là rất lớn [3]. Trong nghiên cứu học thuật, nhiều công trình đã tiếp cận bài toán từ góc độ gợi ý sự kiện, tối ưu lựa chọn sự kiện hoặc lựa chọn địa điểm phù hợp cho nhóm người dùng [4]–[6]. Dù vậy, các hướng tiếp cận này chủ yếu tập trung vào một số khía cạnh chuyên biệt như đề xuất sự kiện hoặc địa điểm, trong khi nhu cầu thực tế của người dùng cuối lại đòi hỏi một hệ thống có thể hỗ trợ trọn vẹn hơn từ khâu khám phá đến khâu tham gia sự kiện. Nếu giải quyết tốt bài toán này, hệ

thông không chỉ mang lại lợi ích cho người tham dự trong việc tiết kiệm thời gian, tăng trải nghiệm và giảm rủi ro bỏ lỡ thông tin, mà còn hỗ trợ người tổ chức nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng tiếp cận cộng đồng mục tiêu.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, bài toán sự kiện số đang được giải quyết theo hai hướng chính. Hướng thứ nhất là các nền tảng ứng dụng thực tế, tiêu biểu như Meetup hoặc các hệ thống quản lý sự kiện trực tuyến, tập trung vào khả năng công bố sự kiện, kết nối cộng đồng và hỗ trợ người dùng đăng ký tham gia [3]. Hướng thứ hai là các nghiên cứu học thuật về gợi ý sự kiện, phân tích hành vi người dùng và tối ưu quyết định tham gia sự kiện hoặc lựa chọn địa điểm tổ chức phù hợp [4]–[6]. Các công trình này cho thấy bài toán sự kiện có thể được tiếp cận dưới nhiều góc độ như khai thác dữ liệu xã hội, cá nhân hóa nội dung, hỗ trợ nhóm người dùng hoặc nâng cao hiệu quả ra quyết định.

Mặc dù vậy, các nền tảng phổ biến trên thị trường thường chỉ mạnh ở một số chức năng riêng lẻ như quảng bá sự kiện, bán vé hoặc kết nối cộng đồng, trong khi nhiều nghiên cứu học thuật lại tập trung vào mô hình đề xuất mà chưa đi tới một sản phẩm tích hợp đầy đủ các luồng nghiệp vụ của bài toán. Từ góc nhìn người dùng cuối, những hạn chế thường gặp là thông tin sự kiện phân tán, việc quản lý vé và nhắc lịch chưa thật sự đồng bộ, tương tác giữa người tham gia và ban tổ chức còn rời rạc, và quy trình xác nhận tham dự tại sự kiện chưa được số hóa trọn vẹn. Từ góc nhìn người tổ chức, việc quản lý các hạng vé, số lượng người tham gia, kiểm soát check-in và gửi thông báo vẫn có thể gây tốn thời gian nếu thiếu một hệ thống tập trung.

Trên cơ sở đó, mục tiêu của đề tài là xây dựng một ứng dụng đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động, hướng tới việc hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu cốt lõi của người tham dự và người tổ chức trong cùng một nền tảng. Cụ thể, hệ thống được định hướng phát triển các chức năng chính gồm đăng ký và xác thực người dùng, tìm kiếm và lọc sự kiện, xem chi tiết sự kiện, tạo và quản lý sự kiện, quản lý nhiều hạng vé, đặt vé và xác nhận thanh toán, sinh mã QR cho vé điện tử, check-in tại sự kiện, gửi thông báo, nhắc lịch, lưu sự kiện yêu thích và hỗ trợ trao đổi qua chat. Phạm vi của đề tài tập trung vào xây dựng phiên bản ứng dụng thử nghiệm có khả năng vận hành các luồng nghiệp vụ chính của bài toán, chưa đặt trọng tâm vào triển khai thương mại quy mô lớn hoặc tối ưu hạ tầng phục vụ lượng truy cập cực lớn.

1.3 Định hướng giải pháp

Từ các mục tiêu nêu ở phần 1.2, đề tài lựa chọn định hướng phát triển hệ thống theo mô hình ứng dụng di động kết hợp dịch vụ backend tập trung. Theo định

hướng này, phần mềm được xây dựng như một nền tảng mobile-first, trong đó ứng dụng di động đóng vai trò giao tiếp trực tiếp với người dùng, còn backend đảm nhiệm các nghiệp vụ xử lý dữ liệu, xác thực, quản lý sự kiện, quản lý vé, thông báo và trao đổi thời gian thực. Định hướng này được lựa chọn vì phù hợp với đặc trưng sử dụng thường xuyên trên điện thoại thông minh, đồng thời thuận lợi cho việc mở rộng tính năng, đồng bộ dữ liệu và tích hợp các dịch vụ hỗ trợ trong tương lai.

Theo hướng tiếp cận đã chọn, giải pháp của đề tài là xây dựng một hệ thống gồm ứng dụng khách trên nền tảng React Native và một backend sử dụng Node.js, Express, TypeScript và MongoDB để quản lý dữ liệu tập trung. Hệ thống cho phép người dùng khám phá sự kiện theo danh mục và từ khóa, lưu sự kiện quan tâm, đặt vé theo hạng vé cụ thể, nhận vé điện tử có mã QR, nhận thông báo và nhắc lịch trước khi sự kiện diễn ra. Ở chiều ngược lại, người tổ chức có thể tạo sự kiện, cấu hình nhiều mức vé, theo dõi tình trạng tham gia và thực hiện kiểm soát check-in. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ giao tiếp qua chat và tích hợp chức năng gợi ý nội dung sự kiện bằng AI nhằm hỗ trợ người tổ chức khi tạo mới sự kiện.

Đóng góp chính của đồ án là đề xuất và hiện thực hóa được một mô hình ứng dụng đặt vé sự kiện theo hướng tích hợp nhiều chức năng nghiệp vụ trên cùng một nền tảng di động, thay vì tách rời thành nhiều công cụ độc lập. Kết quả mong muốn của đề tài là xây dựng được một sản phẩm phần mềm thử nghiệm có khả năng đáp ứng các luồng nghiệp vụ cốt lõi của bài toán đặt vé và quản lý sự kiện, làm cơ sở cho việc đánh giá, cải tiến và mở rộng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về v.v.

Trong Chương 3, em/tôi giới thiệu về v.v.

Chú ý: Sinh viên cần viết mô tả thành đoạn văn đầy đủ về nội dung chương. Tuyệt đối không viết ý hay gạch đầu dòng. Chương 1 không cần mô tả trong phần này.

Ví dụ tham khảo mô tả chương trong phần bố cục đồ án tốt nghiệp: Chương *** trình bày đóng góp chính của đồ án, đó là một nền tảng ABC cho phép khai phá và tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, trong đó mỗi nguồn dữ liệu lại có định dạng đặc thù riêng. Nền tảng ABC được phát triển dựa trên khái niệm DEF, là các module ngữ nghĩa trợ giúp người dùng tìm kiếm, tích hợp và hiển thị trực quan dữ liệu theo mô hình cộng tác và mô hình phân tán.

Chú ý: Trong phần nội dung chính, mỗi chương của đồ án nên có phần Tổng

quan và Kết chương. Hai phần này đều có định dạng văn bản “Normal”, sinh viên không cần tạo định dạng riêng, ví dụ như không in đậm/in nghiêng, không đóng khung, v.v.

Trong phần Tổng quan của chương N, sinh viên nên có sự liên kết với chương N-1 rồi trình bày sơ qua lý do có mặt của chương N và sự cần thiết của chương này trong đề án. Sau đó giới thiệu những vấn đề sẽ trình bày trong chương này là gì, trong các đề mục lớn nào.

Ví dụ về phần Tổng quan: Chương 3 đã thảo luận về nguồn gốc ra đời, cơ sở lý thuyết và các nhiệm vụ chính của bài toán tích hợp dữ liệu. Chương 4 này sẽ trình bày chi tiết các công cụ tích hợp dữ liệu theo hướng tiếp cận “mashup”. Với mục đích và phạm vi của đề tài, sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu chính được trình bày bao gồm: (i) nhóm công cụ ABC trong phần 4.1, (ii) nhóm công cụ DEF trong phần 4.2, nhóm công cụ GHK trong phần 4.3, v.v.

Trong phần Kết chương, sinh viên đưa ra một số kết luận quan trọng của chương. Những vấn đề mở ra trong Tổng quan cần được tóm tắt lại nội dung và cách giải quyết/thực hiện như thế nào. Sinh viên lưu ý không viết Kết chương giống hệt Tổng quan. Sau khi đọc phần Kết chương, người đọc sẽ nắm được sơ bộ nội dung và giải pháp cho các vấn đề đã trình bày trong chương. Trong Kết chương, Sinh viên nên có thêm câu liên kết tới chương tiếp theo.

Ví dụ về phần Kết chương: Chương này đã phân tích chi tiết sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu. Nhóm công cụ ABC và DEF thích hợp với những bài toán tích hợp dữ liệu phạm vi nhỏ. Trong khi đó, nhóm công cụ GHK lại chứng tỏ thế mạnh của mình với những bài toán cần độ chính xác cao, v.v. Từ kết quả nghiên cứu và phân tích về sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu này, tôi đã thực hiện phát triển phần mềm tự động bóc tách và tích hợp dữ liệu sử dụng nhóm công cụ GHK. Phần này được trình bày trong chương tiếp theo – Chương 5.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này tập trung khảo sát hiện trạng của bài toán đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động, từ đó làm rõ các yêu cầu cần thiết cho hệ thống được phát triển trong đồ án. Trên cơ sở phân tích các nền tảng tương tự và đối chiếu với đặc điểm nghiệp vụ của bài toán, chương này xác định những chức năng cốt lõi và các ràng buộc phi chức năng mà hệ thống cần đáp ứng.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Trong phạm vi đồ án này, khảo sát hiện trạng được thực hiện chủ yếu dựa trên hai nguồn chính là phân tích các ứng dụng tương tự đang tồn tại và đối chiếu với đặc điểm nghiệp vụ của hệ thống *event-booking-app* đang được phát triển. Cách tiếp cận này phù hợp với bối cảnh của một đồ án ứng dụng, khi mục tiêu không chỉ là nhận diện nhu cầu của người dùng cuối mà còn là xác định rõ các khoảng trống chức năng mà hệ thống đề xuất cần giải quyết. Qua việc xem xét luồng nghiệp vụ hiện tại của hệ thống, có thể thấy sản phẩm hướng tới ba nhóm người dùng chính là người tham dự sự kiện, người tổ chức và quản trị viên. Do đó, hiện trạng cần được khảo sát không chỉ ở khía cạnh mua vé, mà còn ở khía cạnh khám phá sự kiện, quản lý thông tin, tương tác giữa các bên và kiểm soát việc tham dự.

2.1.1 Đặc thù của bài toán đặt vé và quản lý sự kiện

Đối với người tham dự, nhu cầu cơ bản không dừng lại ở việc tìm thấy một sự kiện phù hợp, mà còn bao gồm khả năng theo dõi sự kiện yêu thích, nhận thông báo đúng thời điểm, đặt vé nhanh chóng, lưu trữ vé điện tử thuận tiện và được hỗ trợ trong quá trình tham gia sự kiện. Đối với người tổ chức, bài toán lại mở rộng thêm các nhu cầu về tạo sự kiện, cấu hình nhiều hạng vé, quản lý số lượng người tham gia, gửi thông báo và xác nhận check-in tại chỗ. Nếu các khâu này bị tách rời trên nhiều nền tảng khác nhau, trải nghiệm tổng thể sẽ trở nên rời rạc, khó theo dõi và làm tăng chi phí thao tác cho cả người dùng lẫn người tổ chức.

Từ góc nhìn đó, một hệ thống đặt vé sự kiện hiện đại cần thỏa mãn đồng thời ba nhóm chức năng. Nhóm thứ nhất là chức năng khám phá và theo dõi sự kiện, bao gồm tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, lưu sự kiện và nhận nhắc lịch. Nhóm thứ hai là chức năng giao dịch và kiểm soát tham dự, bao gồm đặt vé, xác nhận thanh toán, tạo vé điện tử và check-in bằng mã số hoặc mã mã phản hồi nhanh (Quick Response - QR). Nhóm thứ ba là chức năng tương tác và hỗ trợ cộng đồng, bao gồm thông báo, lời mời, nhắn tin và các cơ chế kết nối giữa người tham dự với người tổ chức. Đây cũng chính là cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp của các ứng dụng tương tự trong phần tiếp theo.

2.1.2 Khảo sát một số ứng dụng tương tự

Trong số các nền tảng hiện có, Meetup và Ticketmaster là hai trường hợp tiêu biểu nhưng đại diện cho hai định hướng khác nhau của bài toán sự kiện. Meetup nhấn mạnh vào việc hình thành cộng đồng, tìm kiếm nhóm theo sở thích và tham gia các hoạt động địa phương hoặc trực tuyến [3]. Ngược lại, Ticketmaster tập trung mạnh vào khâu khám phá sự kiện quy mô lớn, mua vé điện tử, quản lý vé trên di động, chuyển vé và bán lại vé trong hệ sinh thái của mình. Việc khảo sát hai nền tảng này giúp nhận diện rõ sự khác biệt giữa hướng tiếp cận thiên về cộng đồng và hướng tiếp cận thiên về thương mại hóa vé điện tử.

Bảng 2.1 trình bày tóm tắt một số đặc điểm quan trọng của các ứng dụng tương tự so với mục tiêu của hệ thống trong đề án.

Bảng 2.1: So sánh một số ứng dụng tương tự với định hướng của hệ thống đề xuất

Nền tảng	Điểm mạnh nổi bật	Hạn chế so với bài toán của đề án	Giá trị tham khảo cho hệ thống
Meetup [3]	Mạnh về khám phá cộng đồng, nhóm sở thích, sự kiện địa phương và kết nối giữa những người có cùng mối quan tâm.	Chức năng đặt vé, quản lý nhiều hạng vé, xác nhận thanh toán và kiểm soát check-in không phải trọng tâm chính; chưa nhấn mạnh mạnh vào quy trình vé điện tử khép kín.	Tham khảo cách tổ chức sự kiện theo cộng đồng, gợi mở nhu cầu kết hợp giữa sự kiện và tương tác xã hội trong ứng dụng.
Ticketmaster	Mạnh về tìm kiếm sự kiện, vé điện tử, quản lý vé trên điện thoại, chuyển vé, bán vé và hỗ trợ người dùng trong ngày diễn ra sự kiện.	Thiên về các sự kiện thương mại quy mô lớn; ít nhấn mạnh chiều tương tác cộng đồng, trò chuyện trực tiếp hoặc nhu cầu tổ chức sự kiện linh hoạt cho nhóm nhỏ.	Tham khảo luồng mua vé, quản lý vé điện tử, truy cập vé trên di động và cơ chế kiểm soát vé thuận tiện.
Hệ thống của đề án	Hướng tới tích hợp khám phá sự kiện, tạo và quản lý sự kiện, nhiều hạng vé, vé điện tử, thông báo, lời mời, chat và check-in trong cùng một nền tảng di động.	Quy mô triển khai hiện tại còn ở mức thử nghiệm, chưa tối ưu cho lượng người dùng cực lớn hoặc hệ sinh thái phân phối vé quy mô thương mại.	Kết hợp ưu điểm của hướng cộng đồng và hướng quản lý vé điện tử, phù hợp với phạm vi ứng dụng thực tế cỡ vừa.

Từ bảng so sánh trên có thể thấy, Meetup có ưu thế rõ rệt ở khía cạnh xây dựng cộng đồng và tạo động lực tham gia sự kiện thông qua sở thích chung. Đây là đặc điểm quan trọng vì bài toán sự kiện trong thực tế không chỉ liên quan đến giao dịch mua vé mà còn liên quan tới trải nghiệm kết nối, tương tác và duy trì sự quan tâm của người dùng đối với các hoạt động trong tương lai. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào hướng tiếp cận như Meetup, hệ thống sẽ thiếu đi những chức năng thiết yếu cho bài toán đặt vé như quản lý nhiều loại vé, xử lý trạng thái thanh toán hay hỗ trợ kiểm soát tham dự bằng vé điện tử.

Ở chiều ngược lại, Ticketmaster thể hiện rõ ưu thế trong quy trình vé điện tử và quản lý việc tham dự trên di động. Việc cho phép người dùng lưu, truy cập, chuyển

hoặc sử dụng vé điện tử trực tiếp trên điện thoại là một điểm tham khảo quan trọng đối với hệ thống của đồ án. Tuy nhiên, mô hình này thiên nhiều hơn về phân phối vé cho các sự kiện lớn, trong khi bài toán của đề tài cần linh hoạt hơn để phục vụ cả các hoạt động cộng đồng, workshop, sự kiện học thuật và các chương trình có quy mô vừa và nhỏ. Điều đó dẫn tới yêu cầu hệ thống không chỉ phải hỗ trợ đặt vé, mà còn phải duy trì khả năng kết nối giữa người dùng và ban tổ chức qua thông báo, lời mời và trao đổi trực tiếp.

2.1.3 Nhận xét và các chức năng cần ưu tiên phát triển

Từ khảo sát hiện trạng, có thể rút ra rằng không có một ứng dụng đơn lẻ nào trong số các nền tảng tham khảo đồng thời bao phủ cân bằng cả ba chiều: khám phá sự kiện, quản lý vé điện tử và tương tác cộng đồng theo phạm vi mà đề tài đặt ra. Vì vậy, hệ thống của đồ án cần được định hướng như một nền tảng tích hợp, vừa kế thừa khả năng tổ chức và kết nối cộng đồng, vừa hỗ trợ quy trình mua vé và tham dự sự kiện trên thiết bị di động. Trên cơ sở đó, các chức năng cần ưu tiên phát triển gồm quản lý tài khoản người dùng, tìm kiếm và lọc sự kiện, xem chi tiết sự kiện, lưu sự kiện yêu thích, tạo và quản lý sự kiện, quản lý nhiều hạng vé, đặt vé, xác nhận thanh toán, sinh vé điện tử, check-in, gửi thông báo, lời mời và hỗ trợ nhắn tin giữa các bên liên quan. Các chức năng này tạo thành nền tảng cho những phân tổng quan chức năng và đặc tả chức năng sẽ được trình bày ở giai đoạn tiếp theo của báo cáo.

2.2 Tổng quan chức năng

Phần 2.2 này có nhiệm vụ tóm tắt các chức năng của phần mềm. Trong phần này, sinh viên lưu ý chỉ mô tả chức năng mức cao (tổng quan) mà không đặc tả chi tiết cho từng chức năng. Đặc tả chi tiết được trình bày trong phần 2.3.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Sinh viên vẽ biểu đồ use case tổng quan và giải thích các tác nhân tham gia là gì, nêu vai trò của từng tác nhân, và mô tả ngắn gọn các use case chính.

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã XYZ

Với mỗi use case mức cao trong biểu đồ use case tổng quan, sinh viên tạo một mục riêng như mục 2.2.2 và tiến hành phân rã use case đó. Lưu ý tên use case cần phân rã trong biểu đồ use case tổng quan phải khớp với tên đề mục.

Trong mỗi mục như vậy, sinh viên vẽ và giải thích ngắn gọn các use case phân rã.

2.2.3 Quy trình nghiệp vụ

Nếu sản phẩm/hệ thống cần xây dựng có quy trình nghiệp vụ quan trọng/đáng chú ý, sinh viên cần mô tả và vẽ biểu đồ hoạt động minh họa quy trình nghiệp vụ đó. Sinh viên lưu ý đây không phải là luồng sự kiện của từng use case, mà là luồng hoạt động kết hợp nhiều use case để thực hiện một nghiệp vụ nào đó.

Ví dụ, một hệ thống quản lý thư viện có quy trình nghiệp vụ mượn trả với mô tả sơ bộ như sau: Sinh viên làm thẻ mượn, sau đó sinh viên đăng ký mượn sách, thủ thư cho mượn, và cuối cùng sinh viên trả lại sách cho thư viện. Một hệ thống có thể có một vài quy trình nghiệp vụ quan trọng như vậy.

2.3 Đặc tả chức năng

Sinh viên lựa chọn từ 4 đến 7 use case quan trọng nhất của đồ án để đặc tả chi tiết. Mỗi đặc tả bao gồm ít nhất các thông tin sau: (i) Tên use case, (ii) Luồng sự kiện (chính và phát sinh), (iii) Tiền điều kiện, và (iv) Hậu điều kiện. Sinh viên chỉ vẽ bổ sung biểu đồ hoạt động khi đặc tả use case phức tạp.

2.3.1 Đặc tả use case A

2.3.2 Đặc tả use case B

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống còn phải đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng để bảo đảm khả năng vận hành ổn định, an toàn và thuận tiện cho người sử dụng. Các yêu cầu này được xác định dựa trên đặc điểm của ứng dụng di động có tích hợp backend, xử lý dữ liệu sự kiện, vé điện tử và tương tác gần thời gian thực.

2.4.1 Yêu cầu về hiệu năng

Hệ thống cần bảo đảm thời gian phản hồi hợp lý đối với các chức năng thường xuyên được sử dụng như đăng nhập, tải danh sách sự kiện, xem chi tiết sự kiện, gửi tin nhắn và truy xuất vé điện tử. Đối với người dùng di động, trải nghiệm bị ảnh hưởng mạnh nếu thời gian tải dữ liệu quá lâu hoặc thao tác xác nhận thanh toán, mở vé và check-in diễn ra chậm. Vì vậy, ứng dụng cần tổ chức API gọn nhẹ, hạn chế truy vấn dư thừa và tối ưu số lượng dữ liệu trả về ở các màn hình chính.

2.4.2 Yêu cầu về độ tin cậy và tính nhất quán dữ liệu

Do hệ thống xử lý nhiều thực thể liên quan như người dùng, sự kiện, vé, thanh toán và thông báo, dữ liệu cần được cập nhật nhất quán giữa ứng dụng khách và máy

chủ. Trạng thái vé, số lượng vé đã bán, thông tin thanh toán và trạng thái check-in phải phản ánh đúng thực tế tại thời điểm sử dụng. Hệ thống cũng cần giảm thiểu lỗi phát sinh khi nhiều người dùng đồng thời thao tác trên cùng một sự kiện, đặc biệt trong các trường hợp đặt vé hoặc xác nhận tham dự.

2.4.3 Yêu cầu về bảo mật

Hệ thống cần bảo vệ thông tin tài khoản và dữ liệu nghiệp vụ thông qua cơ chế xác thực, phân quyền và kiểm soát truy cập phù hợp. Các API liên quan đến tài khoản, vé, thanh toán, tin nhắn và quản trị cần chỉ cho phép truy cập khi người dùng đã được xác thực hợp lệ. Ngoài ra, các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, token và thông tin thao tác của người dùng phải được quản lý an toàn, tránh lộ lọt hoặc bị sử dụng trái phép.

2.4.4 Yêu cầu về khả năng sử dụng

Ứng dụng hướng tới người dùng cuối thao tác chủ yếu trên điện thoại, vì vậy giao diện cần rõ ràng, dễ hiểu và hạn chế các bước xử lý phức tạp. Các chức năng quan trọng như tìm sự kiện, đặt vé, xem vé đã mua, nhận thông báo và gửi tin nhắn cần được bố trí trực quan. Hệ thống cũng cần hỗ trợ trải nghiệm liên tục giữa các màn hình, giúp người dùng không bị đứt quãng khi chuyển từ khám phá sự kiện sang đặt vé hoặc từ thông báo sang xem chi tiết nội dung liên quan.

2.4.5 Yêu cầu về khả năng bảo trì và mở rộng

Do đây là hệ thống có nhiều nhóm chức năng, mã nguồn cần được tổ chức theo cấu trúc rõ ràng để thuận lợi cho việc bảo trì và mở rộng sau này. Các thành phần như xác thực, sự kiện, vé, thông báo, nhắn tin và nhắc lịch nên được tách thành các mô-đun tương đối độc lập, giúp dễ sửa lỗi, bổ sung tính năng và kiểm thử. Yêu cầu này đặc biệt quan trọng vì hệ thống có thể được mở rộng thêm các cổng thanh toán thực tế, công cụ quản trị nâng cao hoặc cơ chế gợi ý cá nhân hóa trong các phiên bản tiếp theo.

2.4.6 Yêu cầu kỹ thuật triển khai

Hệ thống cần có khả năng hoạt động trên môi trường di động phổ biến và kết nối được với backend thông qua mạng Internet thông thường. Về phía lưu trữ, cơ sở dữ liệu cần đủ linh hoạt để quản lý các thực thể thay đổi theo nghiệp vụ như sự kiện, hạng vé, thông báo và phòng chat. Về phía tích hợp, hệ thống cũng cần hỗ trợ các dịch vụ bổ sung như thông báo đẩy, sinh mã QR và xử lý nội dung hỗ trợ bằng API, từ đó tạo nền tảng kỹ thuật phù hợp cho việc hiện thực hóa sản phẩm.

Từ kết quả khảo sát trong chương này có thể thấy bài toán đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động đòi hỏi một hệ thống tích hợp nhiều chức năng hơn so với

các nền tảng chỉ thiên về cộng đồng hoặc chỉ thiên về bán vé. Việc phân tích các ứng dụng tương tự đã giúp xác định rõ những chức năng cốt lõi cần ưu tiên, đồng thời làm rõ các yêu cầu phi chức năng mà hệ thống phải đáp ứng để vận hành ổn định trong thực tế. Các nội dung này là cơ sở quan trọng cho những bước tiếp theo trong quá trình mô tả chức năng, thiết kế và triển khai hệ thống ở các chương sau.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương này trình bày các nền tảng kỹ thuật và công nghệ chính được sử dụng để xây dựng hệ thống đặt vé và quản lý sự kiện trên thiết bị di động. Do đặc thù của bài toán yêu cầu đồng thời hỗ trợ nhiều nghiệp vụ như quản lý tài khoản, tổ chức sự kiện, đặt vé, thông báo, nhắc lịch, trò chuyện và kiểm soát check-in, giải pháp kỹ thuật cần bảo đảm tính linh hoạt khi phát triển, khả năng mở rộng hợp lý và thuận tiện cho việc tích hợp nhiều chức năng trên cùng một hệ thống. Vì vậy, đồ án lựa chọn kiến trúc client-server theo hướng mobile-first, trong đó ứng dụng di động đảm nhiệm tương tác với người dùng, còn máy chủ backend chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu tập trung.

3.1 Kiến trúc ứng dụng di động kết hợp dịch vụ backend

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng khách và máy chủ. Mô hình này được lựa chọn để giải quyết yêu cầu đồng bộ dữ liệu giữa nhiều nhóm người dùng như người tham dự, người tổ chức và quản trị viên, đồng thời hỗ trợ quản lý nghiệp vụ tập trung như xác thực, quản lý sự kiện, quản lý vé, xử lý thông báo và kiểm soát quyền truy cập. Với bài toán của đề tài, một số hướng tiếp cận thay thế có thể kể đến như ứng dụng web thuần, ứng dụng desktop hoặc mô hình backendless sử dụng hoàn toàn dịch vụ bên thứ ba. Tuy nhiên, ứng dụng web thuần thường kém phù hợp hơn trong trải nghiệm di động chuyên biệt, ứng dụng desktop không phù hợp với bối cảnh sử dụng thường xuyên khi tham gia sự kiện, còn mô hình backendless tuy rút ngắn thời gian phát triển nhưng làm giảm khả năng kiểm soát nghiệp vụ tùy biến. Vì vậy, mô hình ứng dụng di động kết hợp backend riêng được xem là phù hợp hơn cho yêu cầu của hệ thống.

3.2 React Native và Expo cho lớp ứng dụng khách

Phía ứng dụng khách của hệ thống được phát triển bằng React Native kết hợp với Expo. React Native cho phép xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng bằng JavaScript/TypeScript, đồng thời cung cấp khả năng tái sử dụng lớn về cấu trúc giao diện và logic hiển thị. Expo hỗ trợ đáng kể trong quá trình phát triển thông qua hệ sinh thái thư viện sẵn có cho thông báo, định vị, camera, quét mã và nhiều tính năng thường gặp trong ứng dụng di động hiện đại. Hai công nghệ này được sử dụng để giải quyết yêu cầu xây dựng nhanh một ứng dụng mobile-first có nhiều màn hình nghiệp vụ như đăng nhập, khám phá sự kiện, đặt vé, quản lý hồ sơ, thông báo, nhắn tin và check-in.

Các lựa chọn thay thế cho lớp ứng dụng khách có thể là native Android/iOS, Flutter hoặc Progressive Web App. Phát triển native mang lại khả năng tối ưu cao

nhưng làm tăng chi phí phát triển song song cho hai nền tảng. Flutter có lợi thế về hiệu năng giao diện, tuy nhiên trong phạm vi đề tài, React Native kết hợp Expo phù hợp hơn nhờ hệ sinh thái gần gũi với JavaScript, dễ tích hợp với các thư viện hiện có và rút ngắn thời gian hiện thực hóa sản phẩm thử nghiệm.

3.3 Node.js và Express cho lớp dịch vụ nghiệp vụ

Phía máy chủ của hệ thống sử dụng Node.js và Express. Node.js phù hợp với các ứng dụng cần xử lý nhiều kết nối đồng thời và có số lượng lớn yêu cầu I/O như truy vấn dữ liệu, xác thực người dùng, gửi thông báo và trao đổi thời gian thực. Express được lựa chọn để xây dựng các API REST cho những nghiệp vụ chính như quản lý tài khoản, sự kiện, vé, thanh toán, nhắc lịch, bookmark, đánh giá và trò chuyện. Cặp công nghệ này giải quyết yêu cầu xây dựng một backend thống nhất, dễ tổ chức theo mô hình route-controller-service và thuận lợi trong việc mở rộng chức năng sau này.

Một số phương án thay thế có thể dùng cho backend là Spring Boot, Django hoặc NestJS. Spring Boot mạnh về cấu trúc enterprise nhưng tương đối nặng cho phạm vi đồ án ứng dụng cỡ vừa. Django cung cấp nhiều thành phần tích hợp sẵn nhưng không đồng bộ về ngôn ngữ với phía ứng dụng khách. NestJS là lựa chọn hiện đại hơn trong hệ sinh thái Node.js, tuy nhiên Express được ưu tiên trong đề tài vì đơn giản, phổ biến và phù hợp với mức độ kiểm soát trực tiếp mà nhóm phát triển mong muốn.

3.4 MongoDB và Mongoose cho lưu trữ dữ liệu

Hệ thống sử dụng MongoDB làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và Mongoose làm thư viện ánh xạ dữ liệu cho Node.js. Việc lựa chọn này nhằm giải quyết yêu cầu lưu trữ dữ liệu có cấu trúc linh hoạt như người dùng, sự kiện, hạng vé, vé điện tử, thanh toán, phòng chat, tin nhắn và thông báo. Trong bài toán sự kiện, nhiều thực thể có thể thay đổi về thuộc tính theo từng phiên bản phát triển, chẳng hạn sự kiện có thể mở rộng thêm hạng vé, trạng thái duyệt hay thông tin tọa độ. Mô hình tài liệu của MongoDB giúp thích nghi tốt với sự thay đổi đó, trong khi Mongoose hỗ trợ định nghĩa schema, kiểm tra dữ liệu, quan hệ tham chiếu và thao tác với cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn.

Các lựa chọn thay thế có thể kể đến như MySQL, PostgreSQL hoặc Firebase Firestore. Hệ quản trị quan hệ phù hợp với dữ liệu chuẩn hóa chặt chẽ nhưng có thể làm tăng độ phức tạp khi mô hình nghiệp vụ cần mở rộng linh hoạt trong giai đoạn thử nghiệm. Firestore hỗ trợ thời gian thực tốt nhưng việc tự kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ phía máy chủ sẽ hạn chế hơn. Vì vậy, MongoDB kết hợp Mongoose là lựa chọn phù hợp giữa tính linh hoạt phát triển và khả năng kiểm soát dữ liệu.

3.5 JWT cho xác thực và phân quyền

Để giải quyết yêu cầu xác thực người dùng và bảo vệ các tài nguyên nghiệp vụ của hệ thống, đề tài sử dụng cơ chế xác thực dựa trên JSON Web Token (JWT) [7]. Sau khi đăng nhập thành công, máy chủ cấp token cho người dùng, và token này được gửi kèm trong các yêu cầu tới những API cần xác thực. Cách tiếp cận này phù hợp với ứng dụng di động vì cho phép duy trì trạng thái đăng nhập tương đối gọn nhẹ, không phụ thuộc phiên làm việc lưu trên máy chủ theo kiểu session truyền thống. Ngoài xác thực, hệ thống còn áp dụng phân quyền theo vai trò người dùng và quản trị viên để kiểm soát các chức năng quản trị hoặc nghiệp vụ chuyên biệt.

Các phương án thay thế cho JWT là session-based authentication hoặc OAuth hoàn chỉnh từ bên thứ ba. Session phù hợp với web truyền thống nhưng kém linh hoạt hơn trong môi trường ứng dụng di động phân tán. OAuth rất mạnh với kịch bản đăng nhập liên thông, tuy nhiên vượt quá phạm vi cốt lõi của đề tài. Do đó, JWT được lựa chọn vì đáp ứng tốt yêu cầu xác thực API, đơn giản trong triển khai và phù hợp với kiến trúc hệ thống hiện tại.

3.6 Socket.IO cho giao tiếp thời gian thực

Đối với yêu cầu trao đổi tin nhắn và cập nhật trạng thái phòng chat gần thời gian thực, hệ thống sử dụng Socket.IO. Công nghệ này cho phép thiết lập kết nối hai chiều giữa máy khách và máy chủ, phù hợp với bài toán gửi tin nhắn, tham gia phòng trò chuyện và phát sự kiện cập nhật ngay khi có nội dung mới. Trong bối cảnh ứng dụng sự kiện, tính năng giao tiếp trực tiếp giữa người dùng với người tổ chức hoặc giữa các thành viên liên quan làm tăng khả năng tương tác và hỗ trợ xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Các lựa chọn thay thế có thể là polling định kỳ, Server-Sent Events hoặc dịch vụ chat của bên thứ ba. Polling dễ triển khai nhưng gây lãng phí tài nguyên và độ trễ cao hơn. Server-Sent Events chủ yếu phù hợp với luồng dữ liệu một chiều từ máy chủ xuống máy khách. Dịch vụ bên thứ ba rút ngắn thời gian triển khai nhưng làm giảm khả năng tùy biến nghiệp vụ. Vì vậy, Socket.IO là lựa chọn phù hợp hơn cho chức năng chat của hệ thống.

3.7 Thông báo đẩy và nhắc lịch sự kiện

Hệ thống tích hợp Expo Notifications để hỗ trợ thông báo đẩy trên thiết bị di động. Công nghệ này được sử dụng để giải quyết yêu cầu gửi thông báo khi có tin nhắn mới, xác nhận thanh toán, thay đổi liên quan tới sự kiện và nhắc lịch trước thời điểm diễn ra sự kiện. Bên cạnh đó, backend triển khai bộ lập lịch kiểm tra các sự kiện sắp diễn ra và gửi thông báo trước các mốc thời gian nhất định. Đây là thành phần quan trọng đối với bài toán sự kiện, bởi người dùng không chỉ cần mua

vé mà còn cần được nhắc đúng lúc để tránh bỏ lỡ chương trình đã đăng ký.

Một số lựa chọn thay thế có thể là Firebase Cloud Messaging kết hợp giải pháp native riêng hoặc các nền tảng thông báo thương mại. Tuy nhiên, Expo Notifications thuận lợi hơn trong phạm vi đề tài vì tích hợp tốt với hệ sinh thái Expo, giảm đáng kể khối lượng cấu hình và phù hợp với quy mô hệ thống thử nghiệm.

3.8 Mã QR trong quản lý vé điện tử

Để giải quyết yêu cầu số hóa vé và kiểm soát check-in tại sự kiện, đề tài sử dụng cơ chế sinh và đọc mã QR cho từng vé điện tử thông qua thư viện tạo mã phù hợp trên nền Node.js. Mỗi vé sau khi thanh toán thành công được gán một chuỗi dữ liệu định danh, từ đó hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ khi người tổ chức thực hiện check-in. Hướng tiếp cận này giúp giảm phụ thuộc vào vé giấy, rút ngắn thời gian xác nhận tham dự và tạo trải nghiệm thuận tiện hơn cho cả người dùng lẫn người tổ chức.

Những phương án thay thế cho kiểm soát check-in có thể là mã vạch một chiều, danh sách thủ công hoặc xác nhận bằng thông tin định danh cá nhân. So với các phương án này, mã QR có ưu điểm là dễ sinh tự động, dễ quét trên thiết bị di động và phù hợp với ngữ cảnh triển khai nhanh trong môi trường ứng dụng sự kiện.

3.9 Hỗ trợ sinh nội dung sự kiện bằng AI

Ngoài các nghiệp vụ cốt lõi, hệ thống còn tích hợp khả năng gợi ý nội dung sự kiện bằng mô hình ngôn ngữ lớn thông qua dịch vụ API. Thành phần này được sử dụng để hỗ trợ người tổ chức khi cần đề xuất tiêu đề, mô tả ngắn và các hạng vé ban đầu cho sự kiện. Trong bài toán thực tế, nhiều người tổ chức gặp khó khăn khi phải đồng thời chuẩn bị nội dung quảng bá và cấu hình chương trình. Việc bổ sung chức năng hỗ trợ bằng AI không thay thế vai trò của người dùng, nhưng giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng tính thuận tiện cho thao tác tạo sự kiện.

Các hướng thay thế cho bài toán này có thể là nhập tay hoàn toàn, sử dụng mẫu nội dung cố định hoặc tích hợp một công cụ gợi ý rule-based. Tuy nhiên, nhập tay hoàn toàn làm tăng thời gian thao tác, trong khi mẫu cố định thường thiếu linh hoạt. Vì vậy, hướng tích hợp AI được lựa chọn như một thành phần hỗ trợ mở rộng, phù hợp với xu thế cá nhân hóa nội dung trong các ứng dụng hiện đại.

3.10 Kết chương

Chương này đã trình bày các nền tảng kỹ thuật và công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống đặt vé và quản lý sự kiện của đề án. Mỗi lựa chọn công nghệ đều được xem xét dựa trên yêu cầu nghiệp vụ tương ứng, đồng thời đối chiếu với một số phương án thay thế để làm rõ lý do lựa chọn. Từ việc sử dụng kiến trúc client-server theo hướng mobile-first, React Native và Expo cho ứng dụng khách,

Node.js và Express cho dịch vụ backend, MongoDB cho lưu trữ dữ liệu, JWT cho xác thực, Socket.IO cho thời gian thực, thông báo đẩy cho nhắc lịch, mã QR cho vé điện tử và AI cho hỗ trợ tạo nội dung, hệ thống đã hình thành được nền tảng kỹ thuật tương đối đầy đủ để triển khai các chức năng cốt lõi của bài toán. Trên cơ sở này, chương tiếp theo có thể tập trung trình bày chi tiết hơn về thiết kế, hiện thực và đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

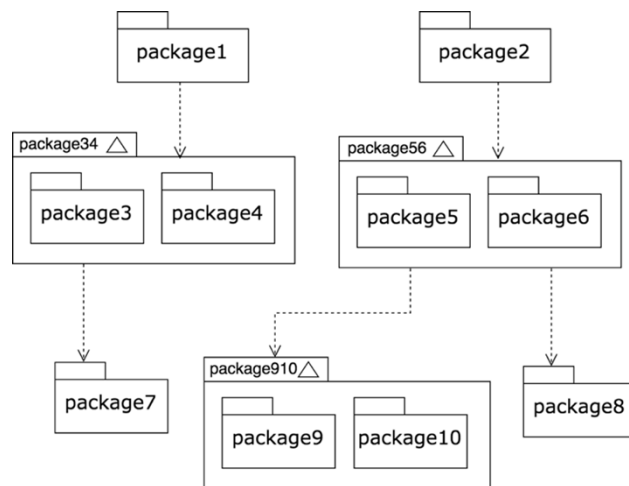
4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Mục này có độ dài từ một đến ba trang. Sinh viên cần lựa chọn kiến trúc phần mềm cho ứng dụng của mình như: kiến trúc ba lớp MVC, MVP, SOA, Microservice, v.v. rồi giải thích sơ bộ về kiến trúc đó (không giải thích chi tiết/dài dòng). Sử dụng kiến trúc phần mềm đã chọn ở trên, sinh viên mô tả kiến trúc cụ thể cho ứng dụng của mình. Gợi ý: sinh viên áp dụng lý thuyết chung vào hệ thống/sản phẩm của mình như thế nào, có thay đổi, bổ sung hoặc cải tiến gì không. Ví dụ, thành phần M trong kiến trúc lý thuyết MVC sẽ là những thành phần cụ thể nào (ví dụ: là interface I + class C1 + class C2, v.v.) trong kiến trúc phần mềm của sinh viên.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Sinh viên vẽ biểu đồ gói UML (UML package diagram), nêu rõ sự phụ thuộc giữa các gói (package). SV cần vẽ các gói sao cho chúng được phân theo các tầng rõ ràng, không được sắp đặt package lộn xộn trong hình vẽ. Sinh viên chú ý các quy tắc thiết kế (Các gói không phụ thuộc lẫn nhau, gói tầng dưới không phụ thuộc gói tầng trên, không phụ thuộc bỏ qua tầng, v.v.) và cần giải thích sơ lược về mục đích/nhiệm vụ của từng package. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.1



Hình 4.1: Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói

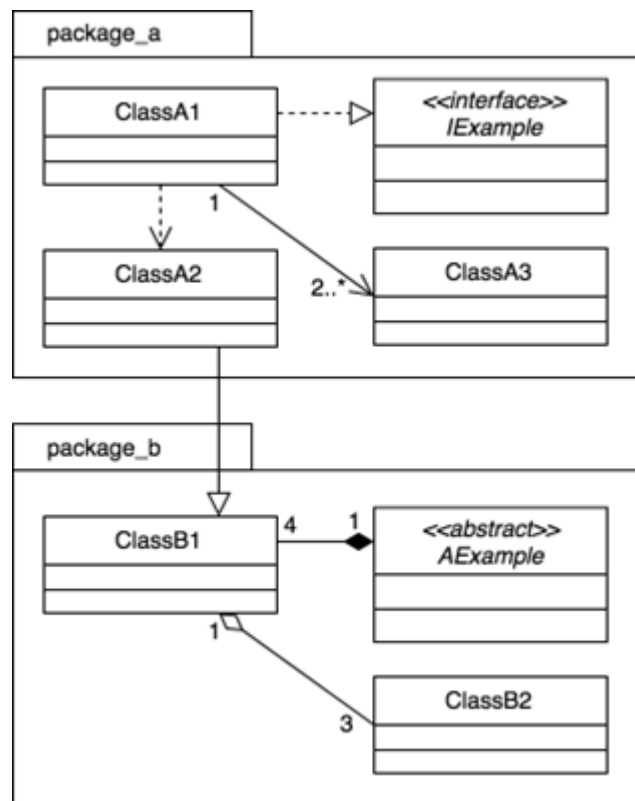
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Sinh viên thiết kế và lần lượt vẽ biểu đồ thiết kế cho từng package, hoặc một nhóm các package liên quan để giải quyết một vấn đề gì đó. Khi vẽ thiết kế gói, sinh viên chỉ cần đưa tên lớp, không cần chỉ ra các thành viên phương thức và thuộc

tính. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.2.

Sinh viên cần vẽ rõ ràng quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ. Các quan hệ bao gồm: phụ thuộc (dependency), kết hợp (association), kết tập (aggregation), hợp thành (composition), kế thừa (inheritance), và thực thi (implementation). Các quan hệ này đều đã được minh họa trong 4.2.

Sau khi vẽ hình minh họa, sinh viên cần giải thích ngắn gọn về thiết kế của mình.



Hình 4.2: Ví dụ thiết kế gói

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên đặc tả thông tin về màn hình mà ứng dụng của mình hướng tới, bao gồm độ phân giải màn hình, kích thước màn hình, số lượng màu sắc hỗ trợ, v.v. Tiếp đến, sinh viên đưa ra các thống nhất/chuẩn hóa của mình khi thiết kế giao diện như thiết kế nút, điều khiển, vị trí hiển thị thông điệp phản hồi, phối màu, v.v. Sau cùng sinh viên đưa ra một số hình ảnh minh họa thiết kế giao diện cho các chức năng quan trọng nhất. Lưu ý, sinh viên không nhầm lẫn giao diện thiết kế với giao diện của sản phẩm sau cùng.

4.2.2 Thiết kế lớp

Phần này có độ dài từ ba đến bốn trang. Sinh viên trình bày thiết kế chi tiết các thuộc tính và phương thức cho một số lớp chủ đạo/quan trọng nhất của ứng dụng (từ 2-4 lớp). Thiết kế chi tiết cho các lớp khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục.

Để minh họa thiết kế lớp, sinh viên thiết kế luồng truyền thông điệp giữa các đối tượng tham gia cho 2 đến 3 use case quan trọng nào đó bằng biểu đồ trình tự (hoặc biểu đồ giao tiếp).

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phần này có độ dài từ hai đến bốn trang. Sinh viên thiết kế, vẽ và giải thích biểu đồ thực thể liên kết (E-R diagram). Từ đó, sinh viên thiết kế cơ sở dữ liệu tùy theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng (SQL, NoSQL, Firebase, v.v.)

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sinh viên liệt kê các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử, v.v. mà mình sử dụng để phát triển ứng dụng. Mỗi công cụ phải được chỉ rõ phiên bản sử dụng. SV nên kẻ bảng mô tả tương tự như Bảng 4.1. Nếu có nhiều nội dung trình bày, sinh viên cần xoay ngang bảng.

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Eclipse Oxygen a64 bit	http://www.eclipse.org/
v.v.	v.v.	v.v.

Bảng 4.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

4.4 Kiểm thử

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hai đến ba chức năng quan trọng nhất. Sinh viên cần chỉ rõ các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng. Chi tiết các trường hợp kiểm thử khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Sinh viên sau cùng tổng kết về số lượng các trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử. Sinh viên cần phân tích lý do nếu kết quả kiểm thử không đạt.

4.5 Triển khai

Sinh viên trình bày mô hình và/hoặc cách thức triển khai thử nghiệm/thực tế. Ứng dụng của sinh viên được triển khai trên server/thiết bị gì, cấu hình như thế nào. Kết quả triển khai thử nghiệm nếu có (số lượng người dùng, số lượng truy cập, thời gian phản hồi, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải, các thống kê, v.v.)

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn.¹ Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình/kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này **là cơ sở quan trọng** để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt/giới thiệu về bài toán/vấn đề, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được (nếu có).

Sinh viên lưu ý **không trình bày lặp lại nội dung**. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp/giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược/mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5 này. Chi tiết thông tin về đóng góp/giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1”.

¹Trong trường hợp phần này dưới 5 trang thì sinh viên nên gộp vào phần kết luận, không tách ra một chương riêng rẽ nữa.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

6.2 Hướng phát triển

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng/nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng/nhiệm vụ đã làm.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong DATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993.

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available: <http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-1.html>

p:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z (visited on 09/30/2010).

Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: <http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml> (visited on 09/30/2010).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Kemp, *Digital 2026: Global overview report*, DataReportal, Published in October 2025 for the Digital 2026 series, 2025. [Online]. Available: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-global-overview-report> (visited on 06/22/2026).
- [2] S. Kemp, *Digital 2026: Vietnam*, DataReportal, Published in late 2025 for the Digital 2026 series, 2025. [Online]. Available: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-vietnam> (visited on 06/22/2026).
- [3] Meetup, *About meetup*, 2026. [Online]. Available: <https://www.meetup.com/about/> (visited on 06/22/2026).
- [4] F. Cena, S. Likavec, I. Lombardi, and C. Picardi, *Should I stay or should I go? improving event recommendation in the social web*, 2014. arXiv: 1407.0153 [cs.IR]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1407.0153>.
- [5] G. Liao, X. Huang, N. N. Xiong, and C. Wan, *An intelligent group event recommendation system in social networks*, 2020. arXiv: 2006.08893 [cs.SI]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2006.08893>.
- [6] J. S. Zhang, M. Gartrell, R. Han, Q. Lv, and S. Mishra, *GEVR: An event venue recommendation system for groups of mobile users*, 2019. arXiv: 1903.10512 [cs.SI]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1903.10512>.
- [7] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, *Json web token (jwt)*, RFC 7519, 2015. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519> (visited on 06/22/2026).

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
 - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
 - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
 - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
 - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
 - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
 - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

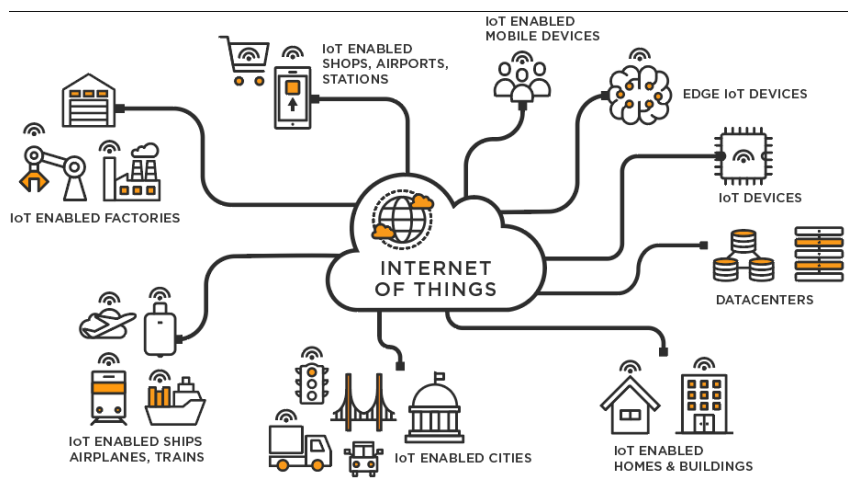
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```



Hình A.1: Internet vạn vật

\end{enumerate}

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.3 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong LaTeX khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Khi trích dẫn, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` để tạo tham chiếu đến tài liệu trong phần nội dung. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

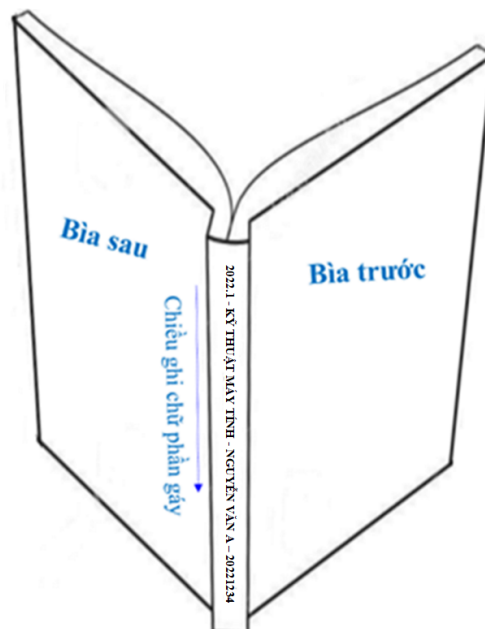
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.2 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Qui cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Qui cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”

...

B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”

...